

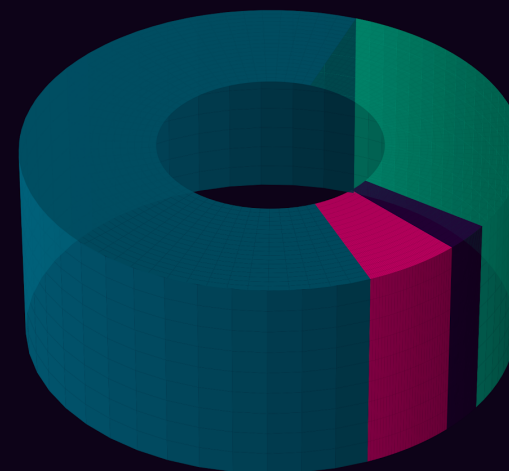
PARTICLES AND WEED INTO THE SWAMPLAND: TESTING METAHEURISTICS ABILITY FOR VACUA SEARCH IN STRING THEORY

BRANDON MARQUEZ SALAZAR¹, CÉSAR EDUARDO DAMIÁN ASCENCIO², ÁNGEL DÍAZ PACHECO³

¹DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8; COMUNIDAD DE PALO BLANCO;
SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO.

B.MARQUEZSALAZAR@UGTO.MX, ANGEL.DIAZ@UGTO.MX, CESAR.DAMIAN@UGTO.MX

CAPRICHOSOS HIPERESPACIOS Y EL SWAMPLAND



Clasificaciones de Vacíos



NO FREE LUNCH THEOREM

- Principalmente el uso de GA ha dominado esta línea de investigación.
- Es una línea de ciencia básica en la que es necesaria la exploración de otros métodos.

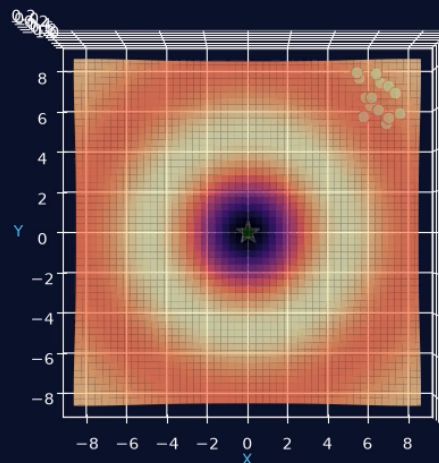
NO FREE LUNCH THEOREM

- **PSO:** Basado en el comportamiento de grupos de animales. Las soluciones son individuos. Cada individuo posee dos componentes cognitivos Ψ_{personal} y Ψ_{global} que lo mueven por el espacio de búsqueda.
- **IWO:** Basado en la forma en que las plantas colonizan zonas. Tienen un componente de dispersión y reproducción. En zonas más fértiles del espacio de búsqueda, suelen ser más prolíficas.

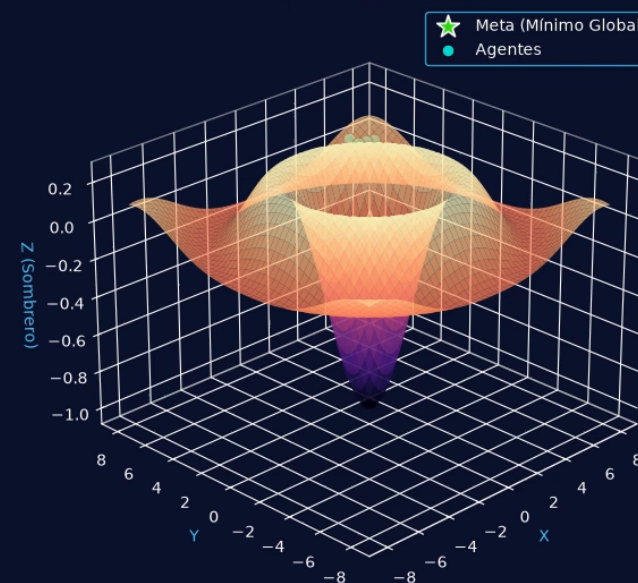
NO FREE LUNCH THEOREM

Minimización IWO ($\alpha=0.5$)

Vista Superior (Top View)



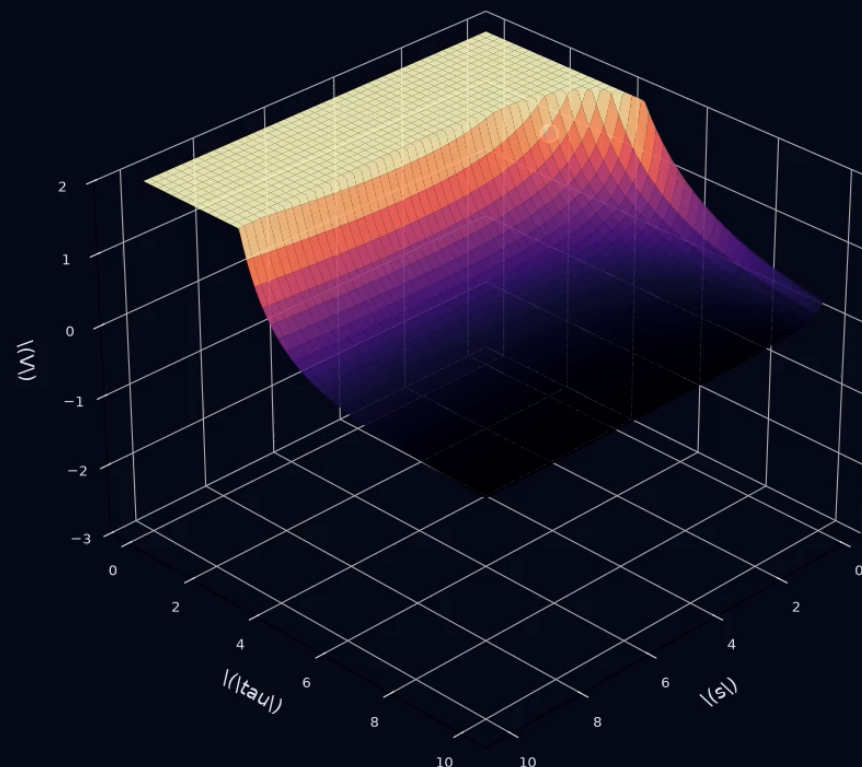
Vista Lateral (Desde Inicio)



Iteración: 0 / 400

LA FUNCIÓN

$$V_{eff} = \frac{A_{H3}S}{\tau^3} + \frac{A_{F3}}{S\tau^3} + \frac{A_{F5}}{\tau^4} + \frac{A_{3N3}}{\tau^3} + \frac{A_{D5}}{\sqrt{S}\tau^{2.5}}$$



SIMULTÁNEA



DE WOLFRAM A PYTHON



PENALIZACIONES (FUNCIÓN OBJETIVO)

$$F(x) = \sum_i p_i(x)$$

$$p_i(x) = |\text{grad } V_{\text{eff}}(x)|^2$$

Scalar potential extrema

$$p_i(x) = |V_{\text{eff}}(x)| - V_{\text{eff}}(x)$$

Penalisation for AdS vacua

$$p_i(x) = |\text{tr}(H)| - \text{tr}(H)$$

Avoid tachyons

$$p_i(x) = |\Delta| - \Delta$$

Avoid tachyons

$$\Delta = \det(H) - 1/4 \text{tr}^2(H)$$

$$p_i(x) = |A_{\bar{D}5}| - A_{\bar{D}5}$$

Anti-brane uplifting

COMPLEJIDAD

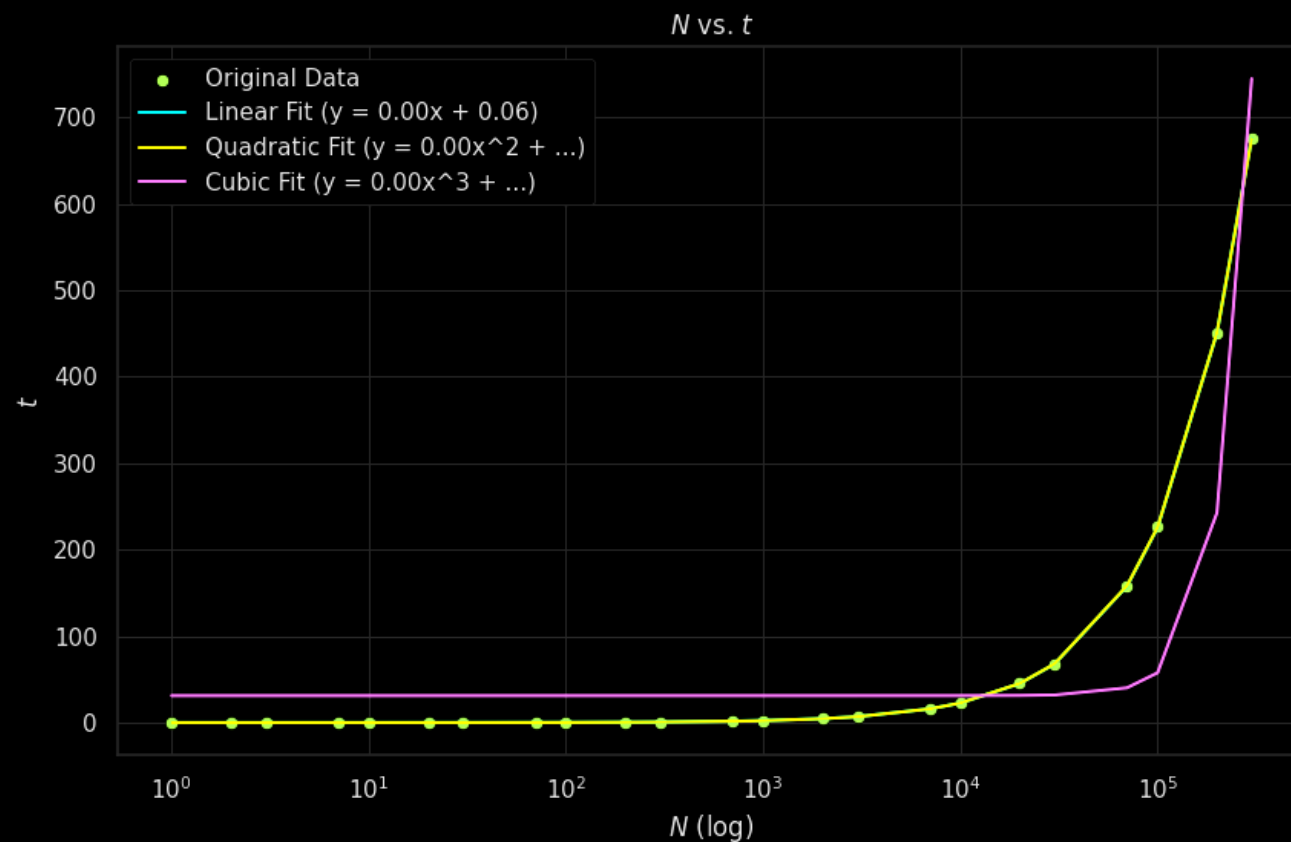
AIW-PSO (Determinista):

$$C_S = \mathcal{O}(P \cdot D + P \cdot (\tau_{exec} + \tau_{bus}))$$

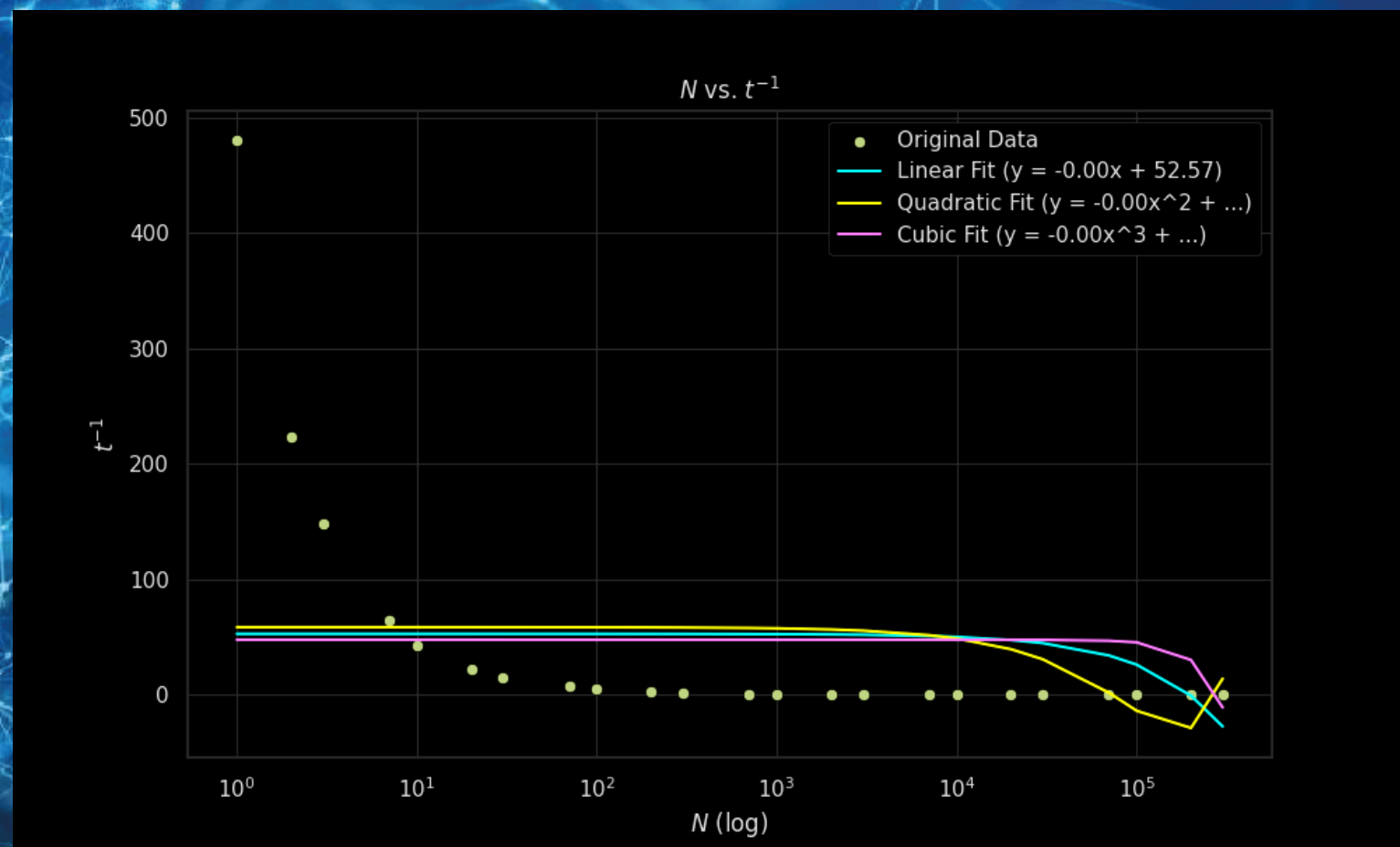
IWO (Dinámico / Estocástico):

$$C_W = \mathcal{O}(P_{interim} \cdot D + P_{interim} \log P_{interim} + P_{interim} \cdot (\tau_{exec} + \tau_{bus}))$$

COMPLEJIDAD, WALLCLOCK TEST Y RENDIMIENTOS EN TIEMPO



WALLCLOCK TEST RENDIMIENTOS EN TIEMPO

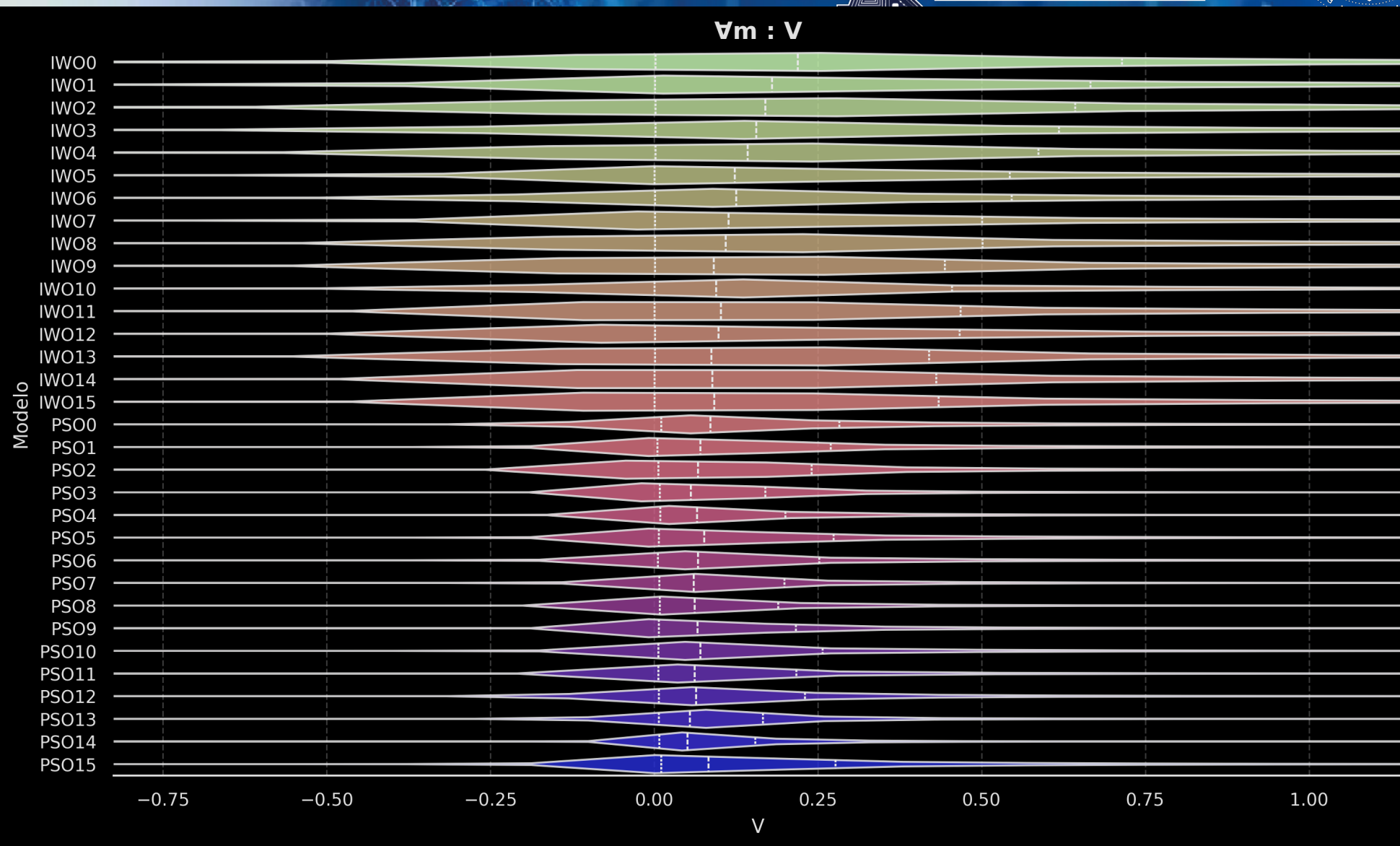


MOMENTOS ESTADÍSTICOS Y BRODA

$$B_i = \sum_j P_{ij}$$

- s_1 : Minimizar $V_{eff\text{ text}}$ (media)
- s_2 : Asimetría (*Skewness*) hacia el origen
- s_3 : Curtosis de cola positiva (K_{+text}) reducida
- s_4 : Curtosis de cola negativa (K_{-text}) reducida
- s_5 : Maximizar ratio de estabilidad global
- s_6 : Maximizar ratio de vacíos de Sitter ($dS\text{ text}$)
- s_7 : Minimizar límite de convergencia de $F(x)$

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS



EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

Distribución Real de Vacíos por Configuración



 dS Estable ($V > 0$, Sin Taquiones) [s_6]
 dS Inestable ($V > 0$, Taquiónico)

 AdS Estable ($V \leq 0$, Sin Taquiones)
 AdS Inestable / Swamp ($V \leq 0$, Taquiónico)

S
I
M
U
L
T
Á
N
E
A



GRACIAS POR SU ATENCIÓN